МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«Складова квадратурна формула для чисельного інтегрування. Методи підвищення точності. Адаптивний алгоритм.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с

Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити методи чисельного інтегрування з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса, методи підвищення точності квадратурних формул для чисельного інтегрування.

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026

Теоретичні відомості

Квадратурні формули Ньютона-Котеса та складова формула Сімпсона. Задача чисельного інтегрування полягає в обчисленні наближеного значення означеного інтегралу за значеннями підінтегральної функції у рівновіддалених вузлах. Якщо розбити відрізок інтегрування [a, b] на N однакових частин (де N = 2m — парне) з кроком h = (b – a) / N та на кожній парі елементарних підінтервалів апроксимувати підінтегральну функцію параболою по трьох вузлах, отримаємо складову квадратурну формулу Сімпсона:

$$I(N) = \int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4(f_1 + f_3 + \ldots + f_{N-1}) + 2(f_2 + f_4 + \ldots + f_{N-2}) + f_N)$$

Квадратурна формула Сімпсона є точною для алгебраїчних многочленів до 3-го степеня включно. Залишковий член складової формули Сімпсона має четвертий порядок точності O(h^4):

$$R = -\frac{h^4}{180}(b-a)f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in [a,b], \quad h = \frac{b-a}{N}$$

Метод Рунге-Ромберга підвищення точності. Метод Рунге-Ромберга дозволяє оцінити та компенсувати головну складову похибки на основі двох наближень, обчислених при різних

кроках сітки h та qh(при q = 2 це відповідає числу розбиттів N0 та N0 / 2). Оскільки для формули Сімпсона порядок точності p = 4 (2^4 – 1 = 15), уточнене значення інтегралу визначається формулою:

$$I_R = I(N_0) + \frac{I(N_0) - I(N_0/2)}{2^p - 1} = I(N_0) + \frac{I(N_0) - I(N_0/2)}{15}$$

Метод Ейткена та оцінка порядку точності. Коли порядок квадратурної формули є невідомим або потрібно прискорити збіжність послідовності наближень, обчислюють значення інтегралу для трьох послідовних розбиттів N0, N0 / 2 та N0 / 4. Уточнене значення інтегралу за методом Ейткена та оцінка порядку точності p визначаються виразами:

$$I_E = \frac{(I(N_0/2))^2 - I(N_0)I(N_0/4)}{2I(N_0/2) - (I(N_0) + I(N_0/4))}, \quad p = \frac{1}{\ln(2)} \ln \left| \frac{I(N_0/4) - I(N_0/2)}{I(N_0/2) - I(N_0)} \right|$$

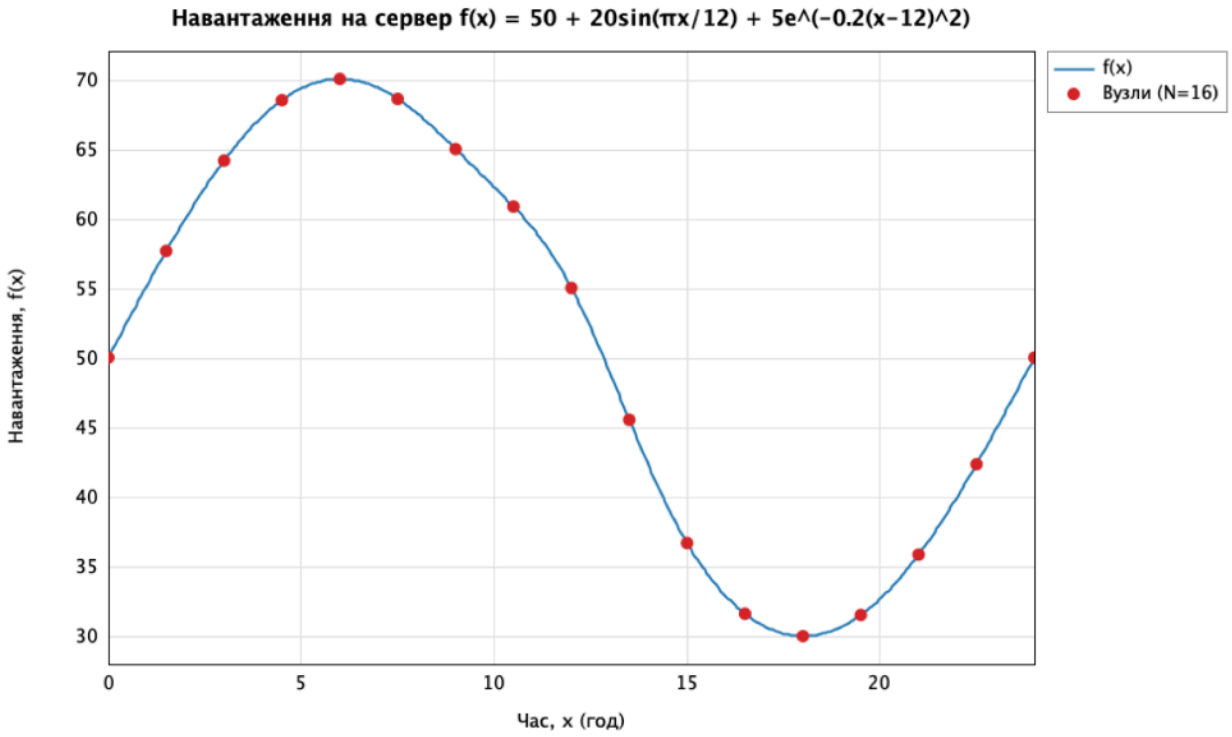
Адаптивний алгоритм чисельного інтегрування. Адаптивний алгоритм — це метод чисельного інтегрування зі змінним кроком, який автоматично зменшує крок там, де підінтегральна функція швидко змінюється. На кожному підінтервалі [x0, x1] порівнюються наближення Сімпсона Ii(1) та сума наближень на двох половинних підінтервалах Ii(2); якщо різниця перевищує заданий поріг δi, відрізок рекурсивно ділиться навпіл:

$$I_i^{(1)} = \frac{h}{6}[y_0 + 4y_{1/2} + y_1], \quad I_i^{(2)} = \frac{h}{12}[y_0 + 4y_{1/4} + y_{1/2}] + \frac{h}{12}[y_{1/2} + 4y_{3/4} + y_1], \quad \left| I_i^{(1)} - I_i^{(2)} \right| \le \delta_i$$

Хід роботи

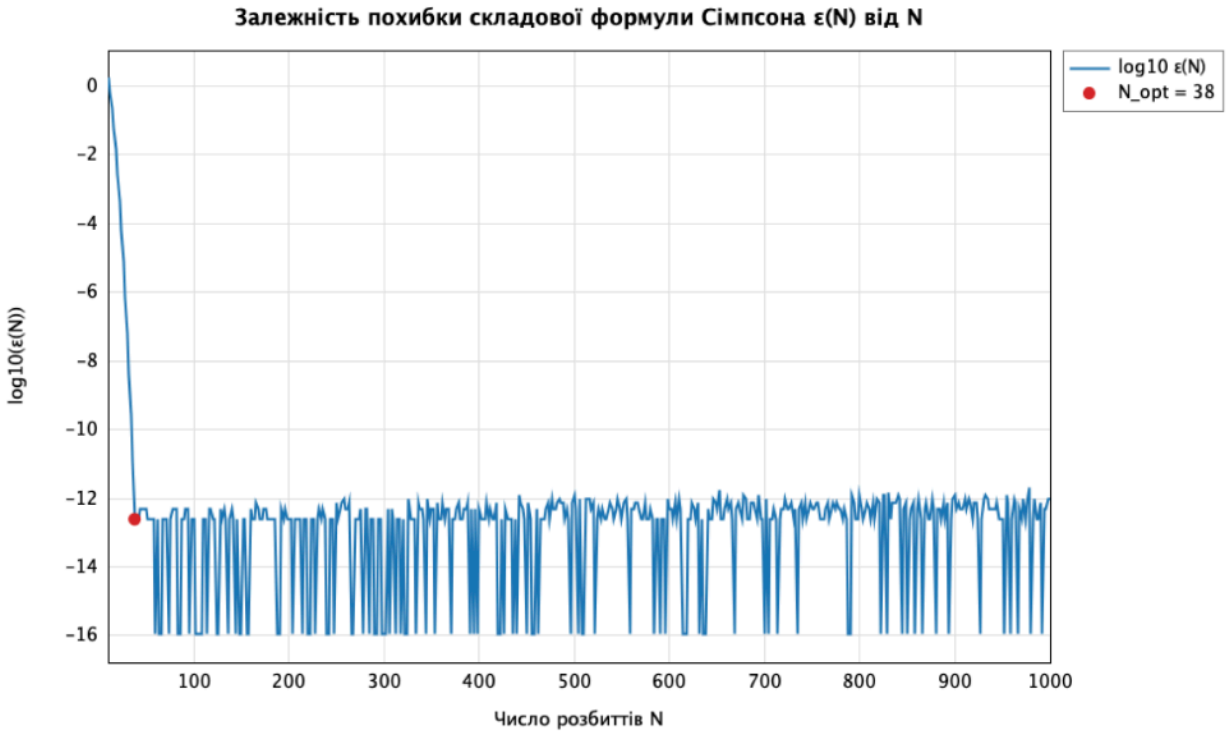
Етап 1. Постановка задачі та точне значення інтегралу (п. 1–2). У системах моніторингу хмарних сервісів інтенсивність навантаження на сервер протягом доби x ∈ [0, 24] описується функцією f(x) = 50 + 20sin(πx/12) + 5e−0.2(x−12)2. Інтеграл від добової синусоїди на повному періоді [0, 24] дорівнює нулю, базове навантаження дає 50 · 24 = 1200, а інтеграл гауссового піку виражається через функцію помилок erf(12√0.2), звідки отримуємо еталонне значення I0:

```
1-2. Аналітична функція навантаження на сервер та точне значення інтегралу на [0; 24]
Функція: f(x) = 50 + 20 * sin(πx / 12) + 5 * e^(-0.2 * (x - 12)^2)
Точне значення інтегралу I_0 = 1219.816636488029
```



Етап 2. Дослідження залежності точності складової формули Сімпсона від числа розбиттів N (п. 3–4). Ми реалізували обчислення інтегралу I(N) за складовою формулою Сімпсона та дослідили залежність абсолютної похибки ε(N) = |I(N) − I0| для парних N = 10 …1000:

```
3-4. Дослідження залежності похибки ε(N) = |I(N) - I_0| для N = 10 ... 1000
   N  |        I(N)          |   ε(N) = |I(N) - I_0|
   10 |  1221.37566486817740 |   1.559028e+00
   12 |  1219.21221424966140 |   6.044222e-01
   14 |  1220.01514130022090 |   1.985048e-01
   16 |  1219.76172633814670 |   5.491015e-02
   18 |  1219.82943394389420 |   1.279746e-02
   20 |  1219.81412356393930 |   2.512924e-03
   22 |  1219.81705222621200 |   4.157382e-04
   24 |  1219.81657853911880 |   5.794891e-05
   26 |  1219.81664329345720 |   6.805428e-06
   28 |  1219.81663581466430 |   6.733651e-07
   30 |  1219.81663654416390 |   5.613447e-08
   32 |  1219.81663648408650 |   3.942887e-09
   34 |  1219.81663648826300 |   2.335128e-10
   36 |  1219.81663648801740 |   1.205080e-11
   38 |  1219.81663648802960 |   2.273737e-13
   40 |  1219.81663648802920 |   2.273737e-13
   42 |  1219.81663648802920 |   2.273737e-13
   44 |  1219.81663648802900 |   4.547474e-13
  100 |  1219.81663648802960 |   2.273737e-13
  200 |  1219.81663648802960 |   2.273737e-13
  500 |  1219.81663648803060 |   1.136868e-12
 1000 |  1219.81663648802850 |   9.094947e-13
Оптимальне число розбиттів (ε <= 1e-12): N_opt = 38, досягнута точність epsopt = 2.273737e-13
```



Задана точність ε = 10^−12 досягається вже при N_opt = 38 розбиттях, де отримана похибка становить eps_opt = 2.273737·10^−13. Така надшвидка збіжність зумовлена тим, що періодична складова 20sin(πx/12) на симетричній сітці [0, 24] взаємно компенсується, а гауссів пік 5e^−0.2(x−12)^2 та всі його похідні на межах відрізка x = 0 і x = 24 практично дорівнюють нулю (~10^−12).

Етап 3. Уточнення інтегралу за методами Рунге-Ромберга та Ейткена та аналіз похибок (п. 5–8). Згідно з умовою N0 ≈ N_opt / 10 (кратне 8), ми виконали розрахунки для N0 = 8 (а також контрольно для N0 = 16 та N0 = 24):

```
5-8. Уточнення інтегралу методами Рунге-Ромберга та Ейткена (при N_0 кратному 8)

--- Розрахунок для N_0 = 8 (N_0/2 = 4, N_0/4 = 2) ---
Складова формула Сімпсона: I(N_0)   = 1216.62689093047450, eps0 = 3.189746e+00
Складова формула Сімпсона: I(N_0/2) = 1220.05972686467630, eps  = 2.430904e-01
Складова формула Сімпсона: I(N_0/4) = 1280.00000000001230, eps  = 6.018336e+01
Метод Рунге-Ромберга:      I_R      = 1216.39803520152760, epsR = 3.418601e+00
Метод Ейткена (p=4.1261):  I_E      = 1216.41834559317250, epsE = 3.398291e+00

--- Розрахунок для N_0 = 16 (N_0/2 = 8, N_0/4 = 4) ---
Складова формула Сімпсона: I(N_0)   = 1219.76172633814670, eps0 = 5.491015e-02
Складова формула Сімпсона: I(N_0/2) = 1216.62689093047450, eps  = 3.189746e+00
Складова формула Сімпсона: I(N_0/4) = 1220.05972686467630, eps  = 2.430904e-01
Метод Рунге-Ромберга:      I_R      = 1219.97071536532480, epsR = 1.540789e-01
Метод Ейткена (p=0.1310):  I_E      = 1218.26542840818430, epsE = 1.551208e+00

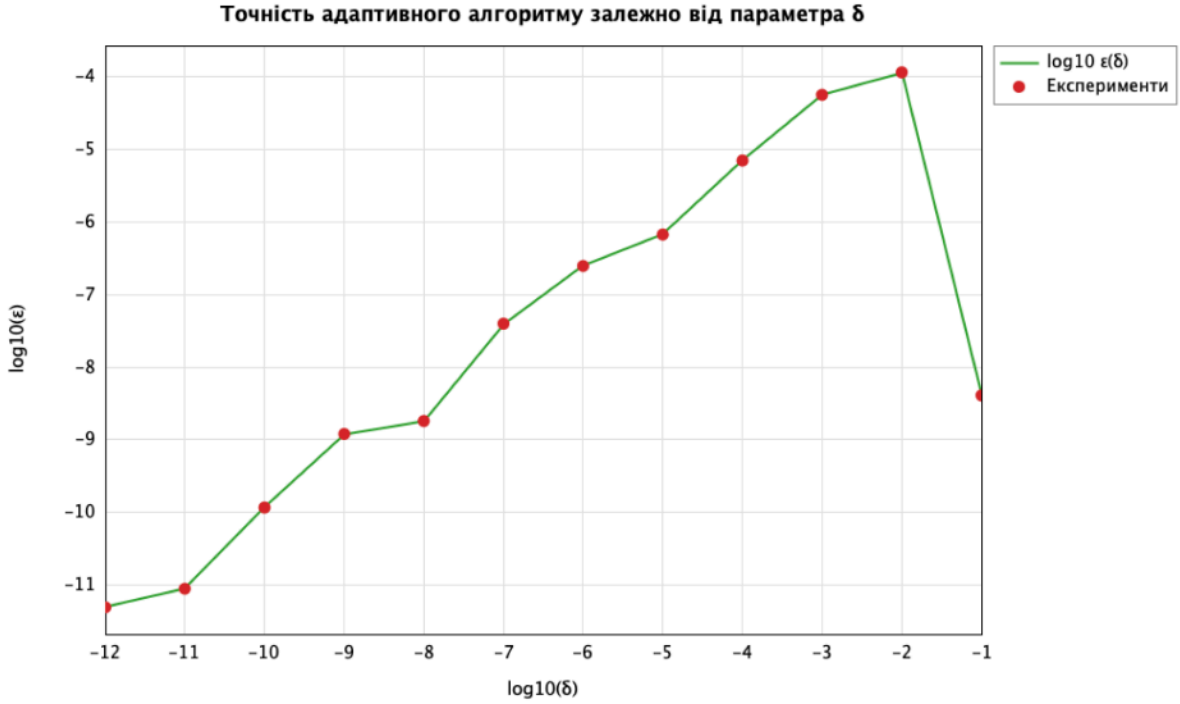
--- Розрахунок для N_0 = 24 (N_0/2 = 12, N_0/4 = 6) ---
Складова формула Сімпсона: I(N_0)   = 1219.81657853911880, eps0 = 5.794891e-05
Складова формула Сімпсона: I(N_0/2) = 1219.21221424966140, eps  = 6.044222e-01
Складова формула Сімпсона: I(N_0/4) = 1227.75380601396430, eps  = 7.937170e+00
Метод Рунге-Ромберга:      I_R      = 1219.85686949174940, epsR = 4.023300e-02
Метод Ейткена (p=3.8210):  I_E      = 1219.77664217899630, epsE = 3.999431e-02
```

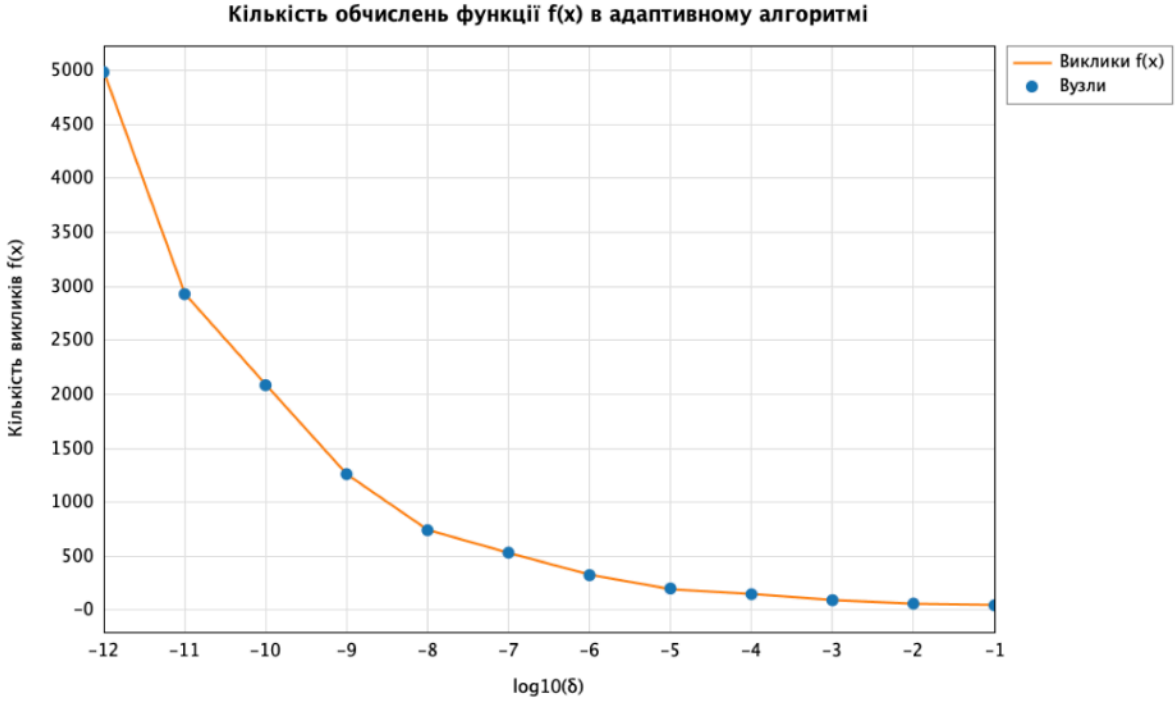
Аналіз характеру зміни похибки показує, що оцінений за методом Ейткена порядок точності p = 4.13 (при N0 = 8) та p = 3.82 (при N0 = 24) узгоджується з теоретичним 4-м порядком формули Сімпсона. Водночас при малих N0/2 та N0/4 крок сітки (h = 3...12 год) є занадто грубим порівняно з вузьким піком навантаження о 12-й годині (σ ≈ 1.58 год), а при переході до N0 = 24 похибка самого методу Сімпсона спадає степенево (у 10 430 разів за одне подвоєння сітки замість класичних 16 разів), тому додавання поправки від грубої сітки N0/2 дещо зміщує вже високоточне значення I(N0).

Етап 4. Дослідження адаптивного алгоритму інтегрування (п. 9). Ми дослідили залежність похибки адаптивного алгоритму ε = | Iadap – I0| та кількості обчислень підінтегральної функції від параметра допуску δ ∈ [10–12, 10–1]:

9. Дослідження адаптивного алгоритму Сімпсона залежно від параметра δ

δ	I_adap	ε = |I_adap - I_0|	Число обчислень f(x)
1.0e-01	1219.81663648408650	3.942887e-09	33
1.0e-02	1219.81674603426650	1.095462e-04	49
1.0e-03	1219.81669030767630	5.381965e-05	81
1.0e-04	1219.81662979042130	6.697608e-06	137
1.0e-05	1219.81663712956830	6.415389e-07	189
1.0e-06	1219.81663672564450	2.376150e-07	313
1.0e-07	1219.81663644978270	3.824675e-08	521
1.0e-08	1219.81663648977880	1.749413e-09	729
1.0e-09	1219.81663648919080	1.161425e-09	1249
1.0e-10	1219.81663648791660	1.127773e-10	2073
1.0e-11	1219.81663648803800	8.640200e-12	2917
1.0e-12	1219.81663648803420	4.774847e-12	4973





Для всіх значень δ фактична похибка обчислення інтегралу є є на 1–2 порядки меншою за заданий допуск δ, а кількість викликів функції закономірно зростає зі зменшенням δ (від 33 викликів при δ = 10−1 до 4973 при δ = 10−12), концентруючи вузли поблизу піку навантаження при x = 12.

Висновок: У ході лабораторної роботи я дослідив складову квадратурну формулу Сімпсона, методи підвищення точності Рунге-Ромберга та Ейткена, а також адаптивний алгоритм інтегрування функції добового навантаження на сервер f(x) на відрізку [0, 24].